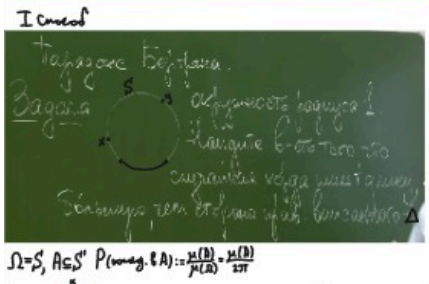
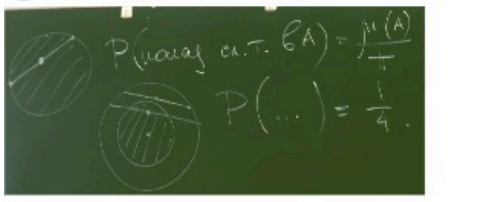


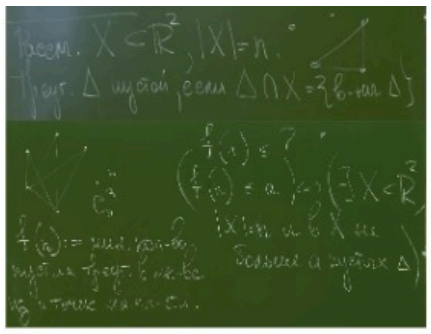
I способ

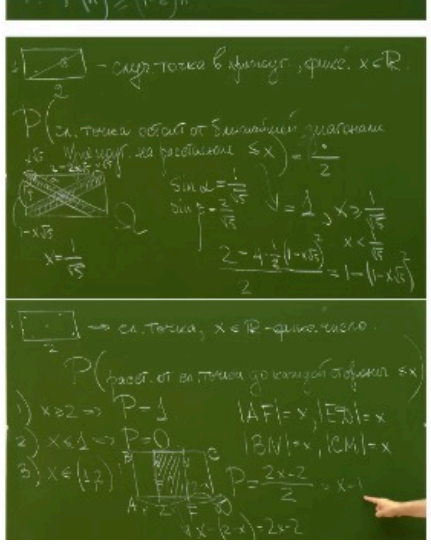


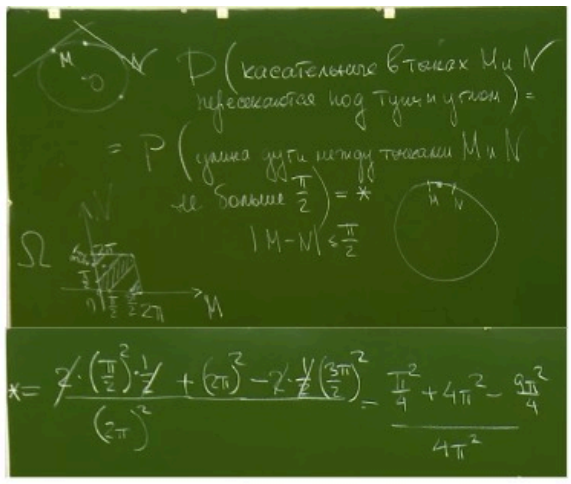
$\Omega = S$, $A \subseteq S$ $P(\text{попад. в } A) := \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{\mu(A)}{2\pi}$

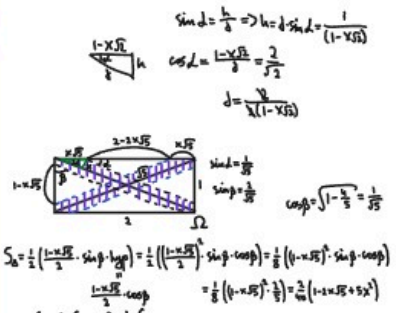


II способ









$S_\Delta = \frac{1}{2}\left(\frac{1-x\sqrt{5}}{2} \cdot \sin\beta \cdot \frac{1-x\sqrt{5}}{\cos\beta}\right) = \frac{1}{2}\left(\left(\frac{1-x\sqrt{5}}{2}\right)^2 \cdot \sin\beta \cdot \cos\beta\right) = \frac{1}{8}\left((1-x\sqrt{5})^2 \cdot \sin\beta \cdot \cos\beta\right)$

$= \frac{1}{8}\left((1-x\sqrt{5})^2 \cdot \frac{1}{5}\right) = \frac{2}{40}\left(1 - 2x\sqrt{5} + 5x^2\right)$

$p = \frac{S_\Omega - 4 \cdot S_\Delta}{2} = \frac{2 - 4 \cdot S_\Delta}{2}$

① $\xi_1, \dots, \xi_n$ - бр. неодн. $F_{\xi_i}(x) = F(x)$ $\{\xi_i < x\}$ $F(x)$ $\{\xi_i > x\}$ $1 - F(x)$

$\xi_{(1)} \le \xi_{(2)} \le \dots \le \xi_{(n)}$ - вариационный ряд, т.е. упорядоченная совокупность

$F_{\xi_{(n)}} = P(\xi_{(n)} < x) = P(\text{среди } \xi_1, \dots, \xi_n \text{ не менее } k \text{ штук не превосходящих } x) =$

$= P(\text{в сх. из } n \text{ испытаний Бернулли не менее } k \text{ успехов}) = \sum_{i=k}^{n} C_n^i (F(x))^i (1-F(x))^{n-i}$

$f_{\xi_{(n)}}(x) = F'_{\xi_{(n)}}(x) = n f(x) C_{n-1}^{k-1} (F(x))^{k-1} (1-F(x))^{n-k}$

③ $\xi, \eta \sim R[0;3]$ $p(\xi + \eta > 3) - ?$

Для доказательства теоремы будем использовать формулу Стирлинга из математического анализа:

$$s! = \sqrt{2\pi} s^{s+1/2} e^{-s} e^{\theta_s}, \quad (1)$$

где $0 < \theta_s < 1/12s$.

При больших s величина θ очень мала, и приближённая формула Стирлинга, записанная в простом виде

$$s! = \sqrt{2\pi} s^{s+1/2} e^{-s} \quad (2)$$

даёт малую относительную ошибку, быстро стремящуюся к нулю при $s \to +\infty$.

Нас будут интересовать значения m, не очень отличающиеся от наивероятнейшего. Тогда при фиксированном p услов

$$m \to +\infty, n - m \to +\infty. \quad (3)$$

Поэтому использование приближённой формулы Стирлинга для замены факториалов в биномиальном распределении допустимо, и мы получаем

$$p_n(m) \approx \sqrt{\frac{n}{2\pi m(n-m)}} \left(\frac{np}{m}\right)^m \left(\frac{nq}{n-m}\right)^{n-m}. \quad (4)$$

$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} p^k (1-p)^{n-k}}{\sqrt{2\pi} k^{k+\frac{1}{2}} e^{-k} \sqrt{2\pi}(n-k)^{n-k+\frac{1}{2}} e^{k-n}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{n}{k \cdot (n-k)}} \frac{n^n \cdot n^k}{k^k e^{-k} (n-k)^{n-k}} \frac{p^k (1-p)^{n-k}}{e^{n-k}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{n}{k \cdot (n-k)}} \left(\frac{np}{k}\right)^k \left(\frac{n(1-p)}{n-k}\right)^{n-k} \cancel{e^{(k-n)+(n-k)}}$

$\hat{p} = \frac{k}{n} : P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{n}{k \cdot (n-k)}} \left(\frac{np}{k}\right)^k \left(\frac{n(1-p)}{n-k}\right)^{n-k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{1}{n\hat{p} \cdot \frac{(n-k)}{n}}} \left(\frac{p}{\hat{p}}\right)^k \left(\frac{n(1-p)}{n-k}\right)^{n-k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{1}{n\hat{p} \cdot (1-\hat{p})}} \left(\frac{p}{\hat{p}}\right)^k \left(\frac{(1-p)}{1-\hat{p}}\right)^{n-k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n \hat{p} \cdot (1-\hat{p})}} \exp\left[k \ln\left(\frac{p}{\hat{p}}\right) + (n-k) \ln\left(\frac{1-p}{1-\hat{p}}\right)\right]$

$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n \hat{p} \cdot (1-\hat{p})}} \exp\left[n\left[\frac{k}{n} \ln\left(\frac{p}{\hat{p}}\right) + \left(1 - \frac{k}{n}\right) \ln\left(\frac{1-p}{1-\hat{p}}\right)\right]\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi n \hat{p} \cdot (1-\hat{p})}} \exp\left[-n\left[-\frac{k}{n} \ln\left(\frac{p}{\hat{p}}\right) - \left(1 - \frac{k}{n}\right) \ln\left(\frac{1-p}{1-\hat{p}}\right)\right]\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi n \hat{p} \cdot (1-\hat{p})}} e^{-nH(\hat{p})}$

$H(\hat{p})$

$H(x) = x \ln\left(\frac{x}{p}\right) + (1-x) \ln\left(\frac{1-x}{1-p}\right) = -x \ln\left(\frac{p}{x}\right) - (1-x) \ln\left(\frac{1-p}{1-x}\right)$

2 Задачи

Задача 1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_{10}$ - независимые одинаково распределенные случайные величины, имеющие равномерное распределение на $[0,1]$. С какой вероятностью $\xi_{(10)} > 0.5$? Здесь $\xi_{(1)}, \dots, \xi_{(10)}$ - порядковые статистики, т.е. случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_{10}$, упорядоченные в порядке неубывания. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b.

Задача 2. Пусть ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром 2 (плотность равна $2e^{-2x} I(x > 0)$), а независящая от нее случайная величина η имеет распределение Бернулли с параметром $1/3$. Найдите $\mathrm{P}(\xi + (\ln 3)\eta < \ln 5)$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b.

② $P(\xi + \ln 3 \cdot \eta < \ln 5) = P(\xi + \ln 3 \cdot \eta < \ln 5, \eta = 0) + P(\xi + \ln 3 \cdot \eta < \ln 5, \eta = 1) =$

$= P(\xi + \underbrace{\ln 3 \cdot \eta}_{=0,\text{т.к.}} < \ln 5) P(\eta = 0) + P(\xi + \underbrace{\ln 3 \cdot \eta}_{=\ln 3,\text{т.к.}} < \ln 5) P(\eta = 1) = P(\xi < \ln 5) P(\eta = 0) + P(\xi < \ln 5 - \ln 3) P(\eta = 1) =$

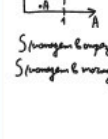
$= \frac{2}{3}\int_0^{\ln 5} 2e^{-2x} dx + \frac{1}{3}\int_0^{\ln 5 - \ln 3} 2e^{-2x} dx = \frac{2}{3}\left(\underbrace{-e^{-2x}\Big|_0^{\ln 5}}_{-e^{-2\ln 5} = -e^{\ln 5^{-2}} = -\frac{1}{25}}\right) + \frac{1}{3}\left(\underbrace{-e^{-2x}\Big|_0^{\ln 5 - \ln 3}}_{-e^{2\ln 3 - 2\ln 5} = -e^{2\ln\left(\frac{3}{5}\right)} = -\frac{9}{25}}\right) = \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{25} + 1\right) + \frac{1}{3}\left(-\frac{9}{25} + 1\right) = \frac{64}{75}$

① **Ответ:** 1023/1024

Решение:

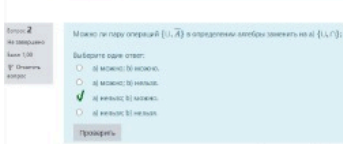
Как известно из семинара, плотность $\xi_{(n)}$ равна $nf(x)C_{n-1}^{k-1}(F(x))^{k-1}(1-F(x))^{n-k}$, где $f(x) = I(0 \le x \le 1)$, $F(x) = xI(0 \le x < 1) + I(x \ge 1)$. Тогда при $n = 10$ получаем $\mathrm{P}(\xi_{(n)} > 0.5) = \int_{0.5}^{1} nx^{n-1} dx = 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024}$.





$S(\text{попадем в открытое}) = 0$

$S(\text{попадем в замкн}) = 0$



$\overline{F_1} = \Omega \setminus F_1$

$\overline{F_1 \cap F_2} = \overline{F_1} \cup \overline{F_2} = (\Omega \setminus F_1) \cup (\Omega \setminus F_2)$

$F_1 \cap F_2 = \overline{\overline{F_1} \cup \overline{F_2}} = (\Omega \setminus F_1) \cup (\Omega \setminus F_2)$

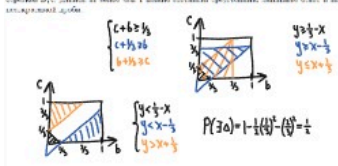
$= \Omega \setminus ((\Omega \setminus F_1) \cup (\Omega \setminus F_2)) = \Omega \setminus ((\Omega \setminus F_1 \cup F_2))$

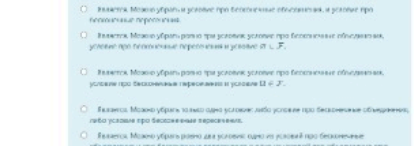
Обозначение $\{\cup, \cap\}$ не дает компромисс, а компромисс необходим. Операция $A \cap \overline{B}$ (то есть разность $A \setminus B$) вместе с полными Ω позволяет получить дополнение $(\Omega \setminus A)$ и через это — все остальные операции, поэтому можно взять в качестве примитивной разность (при условии, что Ω входит в структуру).

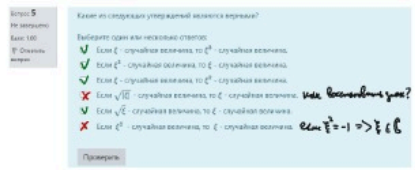


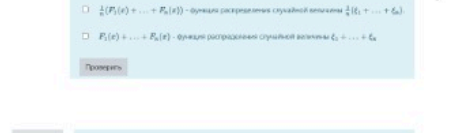
$\overline{F_1} = \Omega \setminus F_1$

$F_1 \Delta F_2 = (F_1 \cup F_2 \setminus F_1 \cap F_2) = (F_1 \cup F_2 \cap (\Omega \setminus F_1 \cap F_2))$

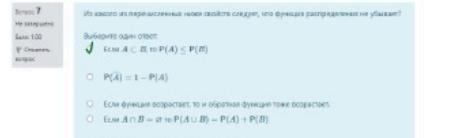


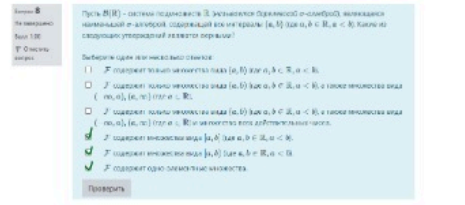


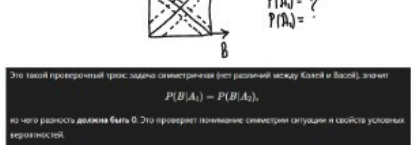




?







Это такой проверочный трюк: задача симметрична (нет различий между Колей и Васей), значит

$$P(B|A_1) = P(B|A_2),$$

из-чего разность должна быть 0. Это проверяет понимание симметрии ситуации и свойств условных вероятностей.

То есть здесь автор задачи спрашивает не вероятность встречи $P(B)$ сама по себе, а проверяет, замечаешь ли ты симметрию и понимаешь, что условные вероятности должны совпадать.

А что насчёт $P(B)$?

Если бы тебе реально нужно было $P(B)$, то да, формули полной вероятности:

$$P(B) = P(B|A_1) \cdot \frac{1}{2} + P(B|A_2) \cdot \frac{1}{2} = P(B|A_1),$$

потому что $P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$.

Но в условии не попросили $P(B)$, а специально попросили разность, чтобы убедиться, что она нулевая.



$\sigma = \{\Omega, \varnothing\}$